

Manual Técnico - SurveyCraft Platform

1. Introducción

Este documento proporciona una visión técnica detallada de **SurveyCraft Platform**, una aplicación web diseñada para la gestión y participación en encuestas de videojuegos. El propósito de este manual es servir como guía para desarrolladores, arquitectos y administradores de sistemas encargados del mantenimiento, extensión y despliegue de la plataforma.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura **Cliente-Servidor** desacoplada, comunicándose a través de una API REST.

- **Frontend (Cliente):** Aplicación de página única (SPA) construida con tecnologías web modernas. Se encarga de la interfaz de usuario y la interacción.
- **Backend (Servidor):** Aplicación monolítica basada en Spring Boot que expone endpoints REST, gestiona la lógica de negocio y la persistencia de datos.
- **Patrón de Diseño:** El backend implementa el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, donde los Controladores manejan las peticiones HTTP, los Servicios contienen la lógica de negocio y los Repositorios interactúan con la base de datos.

3. Stack Tecnológico

Backend

- **Lenguaje:** Java 17

- **Framework:** Spring Boot 3.2.5
- **Seguridad:** Spring Security 6 (con JWT)
- **Persistencia:** Spring Data JPA (Hibernate)
- **Gestión de Dependencias:** Maven

Frontend

- **Lenguaje:** JavaScript (ES6+)
- **Empaquetador:** Vite 5.2.0
- **Estilos:** CSS3 (Vanilla)
- **HTML:** HTML5

Base de Datos

- **Motor:** Oracle Database (19c/21c XE recomendado)
- **Driver:** ojdbc11

4. Modelo de Datos (Entidades Principales)

El sistema se basa en un modelo relacional. Las principales entidades son:

- **User:** Almacena las credenciales y datos de los usuarios.
- **Atributos:** `userId`, `email`, `password` (hash), `username`, `role`.
- **Role:** Define los permisos del usuario (`ROLE_CRAFTER` , `ROLE_PLAYER`).
- **Survey:** Representa una encuesta creada por un Crafter.

- Relaciones: Tiene muchas `Question` , pertenece a un `User` (creador), asociada a un `Game` .
- **Question:** Preguntas individuales dentro de una encuesta.
- Relaciones: Tiene muchas `Option` .
- **Game:** Videojuegos sobre los que se realizan las encuestas.
- Atributos: `titulo` , `categoria` .
- **Response:** Almacena las respuestas enviadas por los `Players`.

5. API REST

La comunicación se realiza a través de endpoints HTTP estandarizados.

Autenticación (`AuthController`)

- `POST /api/auth/register` : Registro de nuevos usuarios.
- `POST /api/auth/login` : Autenticación y obtención de Token JWT.

Usuarios (`UserController`)

- `GET /api/users/me` : Obtener perfil del usuario autenticado.

Encuestas (`SurveyController`)

- `POST /api/surveys` : Crear nueva encuesta (Requiere `ROLE_CRAFTER`).
- `GET /api/surveys` : Listar todas las encuestas públicas.
- `GET /api/surveys/my-surveys` : Listar encuestas del creador actual.

- GET /api/surveys/{id} : Obtener detalles de una encuesta.
- PUT /api/surveys/{id} : Actualizar encuesta.
- DELETE /api/surveys/{id} : Eliminar encuesta.
- POST /api/surveys/{id}/respond : Enviar respuesta (Requiere ROLE_PLAYER).
- GET /api/surveys/{id}/results : Ver estadísticas de respuestas.

Juegos (GameController)

- POST /api/games : Crear nuevo juego/categoría.
- GET /api/games : Listar juegos disponibles.

6. Seguridad

La seguridad se implementa mediante **Spring Security** con una arquitectura **Stateless** (sin estado).

1. **Autenticación:** El usuario envía sus credenciales (email , password). Si son correctas, el servidor genera un **JSON Web Token (JWT)** firmado.
2. **Autorización:** Para cada petición subsiguiente a recursos protegidos, el cliente debe enviar el JWT en el encabezado Authorization: Bearer <token> .
3. **Filtros:** Un filtro personalizado (JwtAuthenticationFilter) intercepta las peticiones, valida el token y establece el contexto de seguridad.

7. Guía de Instalación y Despliegue

Requisitos Previos

- JDK 17 instalado.
- Node.js (v18+) y NPM instalados.
- Instancia de Oracle Database corriendo.

Configuración del Backend

1. Abrir `src/main/resources/application.properties`.
2. Configurar la conexión a la base de datos:

```
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/XEPDB1
```

```
spring.datasource.username=TU_USUARIO
```

```
spring.datasource.password=TU_CONTRASEÑA
```

Ejecución

1. Backend:

```
./mvnw spring-boot:run
```

El servicio estará disponible en `http://localhost:8080`.

2. Frontend:

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

La aplicación web estará disponible en <http://localhost:5173>.

Documento generado para SurveyCraft Platform.